Funkcje charakterystyczne i tworzące

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Funkcja charakterystyczna

Funkcja charakterystyczna $\varphi_X(t)$ zmiennej losowej X (rozkładu zmiennej losowej X) jest zdefiniowana następująco:

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \sum_{k=1}^{n} e^{itx_k} \mathrm{P}(x_k), \quad \text{dla zmiennej losowej dyskretnej,}$$

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x)dx, \quad \text{dla zmiennej losowej ciągłej,}$$

gdzie t jest dowolną zmienną rzeczywistą $t \in R$ i $i = \sqrt{-1}$.

Własności funkcji charakterystycznej (1)

1. Funkcja charakterystyczna $\varphi_X(t)$ istnieje dla dowolnej zmiennej losowej X i jednoznacznie wyznacza rozkład tej zmiennej losowej.

   Ponieważ $\left|e^{itx}\right| = \left|\cos tx + i \sin tx\right| = 1$ (wzór Eulera), więc suma i całka definiująca istnieją i tym samym $\varphi_X(t)$ istnieje.

2. Wartość funkcji charakterystycznej $\varphi_X(t)$ w zerze wynosi jeden.

   Z definicji $\varphi_X(0)=1$

Własności funkcji charakterystycznej (2)

3. Moduł funkcji charakterystycznej $\varphi_X(t)$:

$$\left|\varphi_X(t)\right| \le 1$$

$$\left|\varphi_X(t)\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} e^{itx_k} \mathrm{P}(x_k)\right| \le \sum_{k=1}^{n} \left|e^{itx_k} \mathrm{P}(x_k)\right|, \quad \Sigma \text{ wyrazów} + / - \le \Sigma \text{ wyrazów} +,$$

$$\sum_{k=1}^{n} \left|e^{itx_k} \mathrm{P}(x_k)\right| = \sum_{k=1}^{n} \left|e^{itx_k}\right| \mathrm{P}(x_k) = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}(x_k) = 1.$$

$\left|\varphi_X(t)\right| \le 1$ dla zmiennej losowej dyskretnej,

$$\left|\varphi_X(t)\right| = \left|\int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x)dx\right| \le \int_{-\infty}^{+\infty} \left|e^{itx} f(x)dx\right| = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|e^{itx}\right| f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$$

$\left|\varphi_X(t)\right| \le 1$ dla zmiennej losowej ciągłej.

Własności funkcji charakterystycznej (3)

4. Funkcja charakterystyczna sumy $X_1, X_2, \ldots, X_n$ dowolnej skończonej liczby niezależnych zmiennych losowych jest równa iloczynowi funkcji charakterystycznych poszczególnych zmiennych losowych:

$$\varphi_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(t) = \varphi_{X_1}(t) \cdot \varphi_{X_2}(t) \cdot \ldots \cdot \varphi_{X_n}(t)$$

$$\varphi_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(t) = E\left(e^{it(X_1+X_2+\ldots+X_n)}\right) =$$
$$= E\left(e^{itX_1} \cdot e^{itX_2} \cdot \ldots \cdot e^{itX_n}\right) = E\left(e^{itX_1}\right) \cdot E\left(e^{itX_2}\right) \cdot \ldots \cdot E\left(e^{itX_n}\right) =$$
$$= \varphi_{X_1}(t) \cdot \varphi_{X_2}(t) \cdot \ldots \cdot \varphi_{X_n}(t).$$

Własności funkcji charakterystycznej (4)

5. Funkcja charakterystyczna funkcji liniowej zmiennej losowej X jest określona wzorem:

$$\varphi_{a+bX}(t) = e^{ita}\varphi_X(bt)$$

$$\varphi_{a+bX}(t) = E\left(e^{it(a+bX)}\right) =$$
$$= E\left(e^{ita} \cdot e^{itbX}\right) = e^{ita}E\left(e^{itbX}\right) = e^{ita}\ \varphi_X(bt).$$

Własności funkcji charakterystycznej (5)

6. Momenty zmiennej losowej X (jeżeli istnieją) są określone przez pochodne funkcji charakterystycznej:

$$m_X^{(n)} = E(X^n) = i^{-n} \left. \frac{d^n \varphi_X(t)}{dt^n} \right|_{t=0}$$

$$\frac{d^n \varphi_X(t)}{dt^n} = \sum_{k=1}^{h} (ix_k)^n e^{tix_k} \mathrm{P}(x_k) = \qquad \left| t = 0 \right.$$

$$= \sum_{k=1}^{h} (ix_k)^n \mathrm{P}(x_k) = \sum_{k=1}^{h} i^n x_k^n \mathrm{P}(x_k) = i^n \sum_{k=1}^{h} x_k^n \mathrm{P}(x_k) = i^n m_X^n \quad \text{dla zl dyskretnej,}$$

$$\frac{d^n \varphi_X(t)}{dt^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} (ix)^n e^{tix} f(x) dx = \qquad \left| t = 0 \right.$$

$$= i^n \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x) dx = i^n m_X^n \quad \text{dla zl ciągłej.}$$

Własności funkcji charakterystycznej (6)

7. Prawdopodobieństwa (funkcja gęstości prawdopodobieństwa) tworzące rozkład zmiennej losowej X są określone przez funkcji charakterystyczną zmiennej losowej X w następujący sposób:

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{-itk} \, \varphi_X(t) \, dt,$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{-itx} \, \varphi_X(t) \, dt.$$

Własności funkcji charakterystycznej (7)

Dowód przeprowadzimy dla zmiennej losowej ciągłej:

$$\mathrm{P}(X=k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-itk}\,\varphi_X(t)\,dt$$

$$\varphi_X(t)=\sum_{-\infty}^{+\infty} e^{itk}\mathrm{P}(X=k), \qquad \left|\cdot e^{-its}\right.$$

$$e^{-its}\varphi_X(t)=\sum_{-\infty}^{+\infty} e^{it(k-s)}\mathrm{P}(X=k), \qquad \left|\int_{-\pi}^{+\pi}\right.$$

$$\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-its}\,\varphi_X(t)\,dt=\sum_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{P}(X=k)\int_{-\pi}^{+\pi} e^{it(k-s)}dt,$$

$$\int_{-\pi}^{+\pi} e^{it(k-s)}dt=\int_{-\pi}^{+\pi}\cos\left[(k-s)t\right]dt+i\int_{-\pi}^{+\pi}\sin\left[(k-s)t\right]dt=\begin{cases}0 & \text{dla } k\neq s,\\ 2\pi & \text{dla } k=s,\end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-its}\,\varphi_X(t)\,dt=2\pi\mathrm{P}(X=s)\;\Rightarrow\;\mathrm{P}(X=s)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-its}\,\varphi_X(t)\,dt$$

Własności funkcji charakterystycznej (8)

8. Rozkład funkcji charakterystycznej w szereg Mac Laurina:

$$\varphi_X(t)=\varphi_X(0)+\varphi_X'(0)t+\varphi_X''(0)\frac{t^2}{2}+\ldots+\varphi_X^{(n)}(0)\frac{t^n}{n!}+\ldots= \qquad \left|\frac{d^n\varphi_X(t)}{dt^n}\right|_{t=0}=i^n m_X^{(n)}$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(it)^n\,m_X^{(n)}}{n!}$$

$$\varphi_X(t)=E(e^{itX})=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx}f(x)dx= \qquad \left|e^{itx}=1+itx-\frac{t^2}{2}x^2+\ldots+\frac{(it)^n}{n!}x^n+\ldots\right.$$

$$=E(e^{itX})=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(1+itx-\frac{t^2}{2}x^2+\ldots+\frac{(it)^n}{n!}x^n+\ldots\right)f(x)dx=$$

$$=1+it\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx-\frac{t^2}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx+\ldots+\frac{(it)^n}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}x^nf(x)dx+\ldots=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(it)^n\,m_X^{(n)}}{n!}$$

Przykłady - rozkład binominalny

Funkcja charakterystyczna rozkładu binominalnego:

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \sum_{x=0}^{n} e^{itx} \mathrm{P}(x) = \qquad \left| \mathrm{P}(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \right.$$

$$= \sum_{x=0}^{n} e^{itx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} \left(pe^{it}\right)^x (1-p)^{n-x} = \quad \left| (a+b)^n = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} b^x a^{n-x} \right.$$

$$= \left[pe^{it} + (1-p) \right]^n$$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Przykłady - rozkład binominalny

$$m_X^{(n)} = E(X^n) = i^{-n} \left. \frac{d^n \varphi_X(t)}{dt^n} \right|_{t=0}$$

Wartość oczekiwana rozkładu binominalnego:

$$m_X^{(1)} = i^{-1} \left. \frac{d\left[pe^{it} + (1-p) \right]^n}{dt} \right|_{t=0} = i^{-1} n \left[pe^{it} + (1-p) \right]^{n-1} \left(ipe^{it} \right) \Big|_{t=0} = np$$

Drugi moment rozkładu binominalnego:

$$m_X^{(2)} = i^{-2} \left. \frac{d^2\left[pe^{it} + (1-p) \right]^n}{dt^2} \right|_{t=0} = \left. \frac{-d\left\{ n\left[pe^{it} + (1-p) \right]^{n-1} (ipe^{it}) \right\}}{dt} \right|_{t=0} = \quad \left| (uv)' = u'v + uv' \right.$$

$$= -\left\{ n(n-1)\left[pe^{it} + (1-p) \right]^{n-2} (ipe^{it})(ipe^{it}) + n\left[pe^{it} + (1-p) \right]^{n-1} (i^2 pe^{it}) \right\} \Big|_{t=0} =$$

$$= n(n-1)p^2 + np = np\left[(n-1)p + 1 \right]$$

Wariancja rozkładu binominalnego:

$$\sigma_X^2 = m_X^{(2)} - \left[m_X^{(1)} \right]^2 = np\left[(n-1)p + 1 \right] - n^2 p^2 = np(1-p)$$

Przykłady - rozkład wykładniczy

Funkcja charakterystyczna rozkładu wykładniczego:

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x)\,dx = \qquad \left| f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad \text{dla } x \geq 0 \right.$$

$$= \lambda \int_0^{+\infty} e^{itx} e^{-\lambda x}\,dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda - it)x}\,dx =$$

$$= \lambda \left[-\frac{1}{(\lambda - it)} e^{-(\lambda - it)x} \Big|_0^{\infty} \right] = \lambda \left[0 + \frac{1}{(\lambda - it)} \right] = \frac{\lambda}{(\lambda - it)} \qquad \left| \lim_{x \to \infty} \frac{1}{(\lambda - it)} e^{-(\lambda - it)x} = 0 \right.$$

Przykłady - rozkład wykładniczy

$$m_X^{(n)} = E(X^n) = i^{-n} \frac{d^n \varphi_X(t)}{dt^n}\Big|_{t=0}$$

Wartość oczekiwana rozkładu wykładniczego:

$$m_X^{(1)} = i^{-1} \frac{d\left[\frac{\lambda}{(\lambda - it)}\right]}{dt}\Big|_{t=0} = i^{-1} \frac{\lambda i}{(\lambda - it)^2}\Big|_{t=0} = \frac{1}{\lambda}$$

Drugi moment rozkładu wykładniczego :

$$m_X^{(2)} = i^{-2} \frac{d^2\left[\frac{\lambda}{(\lambda - it)}\right]}{dt^2}\Big|_{t=0} = i^{-2} \frac{d\left[\frac{2\lambda^2 i}{(\lambda - it)^3}\right]}{dt}\Big|_{t=0} = i^{-2} \frac{2\lambda i^2}{(\lambda - it)^3}\Big|_{t=0} = \frac{2}{\lambda^2}$$

Wariancja rozkładu wykładniczego :

$$\sigma_X^2 = m_X^{(2)} - \left[m_X^{(1)}\right]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Przykłady - rozkład wykładniczy

Suma dwóch zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym:

$$\varphi_{X_1+X_2}(t)=\varphi_{X_1}(t)\cdot\varphi_{X_2}(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)=\frac{\lambda^2}{(\lambda-it)^2} \qquad \left|\varphi_X(t)=\frac{\lambda}{\lambda-it}\right.$$

Wartość oczekiwana sumy dwóch zmiennych o rozkładzie wykładniczym:

$$m_X^{(1)}=i^{-1}\frac{d\left[\frac{\lambda^2}{(\lambda-it)^2}\right]}{dt}\Big|_{t=0}=i^{-1}\frac{2\lambda^2 i}{(\lambda-it)^3}\Big|_{t=0}=\frac{2\lambda^2}{\lambda^3}=\frac{2}{\lambda}$$

Przykłady - rozkład wykładniczy

Drugi moment sumy dwóch zmiennych o rozkładzie wykładniczym:

$$m_X^{(2)}=i^{-2}\frac{d^2\left[\frac{\lambda^2}{(\lambda-it)^2}\right]}{dt^2}\Big|_{t=0}=i^{-2}\frac{d\left[\frac{2\lambda^2 i}{(\lambda-it)^3}\right]}{dt}\Big|_{t=0}=i^{-2}\frac{3\cdot 2\lambda^2 i^2}{(\lambda-it)^4}\Big|_{t=0}=\frac{6}{\lambda^2}$$

Wariancja sumy dwóch zmiennych o rozkładzie wykładniczym:

$$\sigma_X^2=m_X^{(2)}-\left[m_X^{(1)}\right]^2=\frac{6}{\lambda^2}-\frac{4}{\lambda^2}=\frac{2}{\lambda^2}$$

Funkcja tworząca momenty

Funkcja tworząca momenty $M_X(t)$ zmiennej losowej X (rozkładu zmiennej losowej X) jest zdefiniowana następująco:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{k=1}^{n} e^{tx_k} \mathrm{P}(x_k), \quad \text{dla zmiennej losowej dyskretnej,}$$

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x)dx, \quad \text{dla zmiennej losowej ciągłej,}$$

gdzie t jest dowolną zmienną rzeczywistą $t \in R$

Własności funkcji tworzącej momenty (1)

Najważniejsze własności funkcji tworzącej momenty $M_X(t)$ (bez dowodów)

1. Jeśli zachodzi równość $M_Y(t) = M_X(t)$, to zmienne losowe X i Y mają te same rozkłady.
2. Istnieją wszystkie momenty zmiennej X:

$$E(X^k) < \infty \qquad \text{dla } k=1,2,\ldots$$

3. Funkcja tworząca momenty sumy $X_1, X_2, \ldots, X_n$ dowolnej skończonej liczby niezależnych zmiennych losowych jest równa iloczynowi funkcji tworzących momenty poszczególnych zmiennych losowych:

$$M_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \cdot \ldots \cdot M_{X_n}(t)$$

Własności funkcji tworzącej momenty (2)

4. Funkcja tworząca momenty funkcji liniowej zmiennej losowej X jest określona wzorem:

$$M_{a+bX}(t) = e^{at} M_X(bt)$$

5. Momenty zmiennej losowej X są określone przez pochodne funkcji tworzącej momenty:

$$m_X^{(n)} = E(X^n) = \frac{d^n M_X(t)}{dt^n}\Big|_{t=0}$$

6. Rozkład funkcji tworzącej momenty w szereg Mac Laurina:

$$M_X(t) = M_X(0) + M_X'(0)t + M_X''(0)\frac{t^2}{2} + \ldots + M_X^{(n)}(0)\frac{t^n}{n!} + \ldots = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n m_X^{(n)}}{n!} \quad \left| \frac{d^n M_X(t)}{dt^n}\Big|_{t=0} = m_X^{(n)} \right.$$

Przykłady - rozkład Poissona

Funkcja tworząca momenty rozkładu Poissona:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{x=1}^{\infty} e^{tx_k} \mathrm{P}(x_k) \qquad \left| \mathrm{P}(x_k = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right.$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} e^{tk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\left(e^t \lambda\right)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}. \qquad \left| e^{a\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a\lambda)^k}{k!} \right.$$

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

Przykłady - rozkład Poissona

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$$

Wartość oczekiwana rozkładu Poissona:

$$m_X^{(1)} = \frac{d\left[e^{\lambda(e^t-1)}\right]}{dt}\Big|_{t=0} = \lambda e^t e^{\lambda(e^t-1)}\Big|_{t=0} = \lambda$$

Drugi moment rozkładu Poissona:

$$m_X^{(2)} = \frac{d^2\left[e^{\lambda(e^t-1)}\right]}{dt^2}\Big|_{t=0} = \frac{d\left[\lambda e^t e^{\lambda(e^t-1)}\right]}{dt}\Big|_{t=0} = \lambda(e^t e^{\lambda(e^t-1)} + e^t \lambda e^t e^{\lambda(e^t-1)})\Big|_{t=0} = \lambda + \lambda^2$$

Wariancja rozkładu Poissona:

$$\sigma_X^2 = m_X^{(2)} - \left[m_X^{(1)}\right]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Przykłady - rozkład normalny

$$N(\mu,\sigma^2):\quad f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Funkcja tworząca momenty rozkładu normalnego.

Najpierw udowodnimy Tw. (*)

Jeżeli zmienna losowa X ma rozkład normalny $N(\mu,\sigma^2)$ to zmienna losowa $Y=aX+b$ ma również rozkład normalny $N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$.

$$F_Y(y=x) = \mathrm{P}(Y \le x) = \mathrm{P}(aX+b \le x) = \mathrm{P}(X \le \frac{x-b}{a}) = F_X(\frac{x-b}{a})$$

Określimy funkcję gęstości:

$$f_Y(y) = f_X(\frac{x-b}{a}) = \frac{dF_X(\frac{x-b}{a})}{dx} = \frac{dF(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\frac{x-b}{a}} e^{-\frac{(\frac{x-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}}\frac{1}{a}dx)}{dx} = \frac{1}{\sigma a\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-b-a\mu)^2}{2(a\sigma)^2}}$$

cnd.

Przykłady - rozkład normalny

$$N(0,1):\quad f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Funkcja tworząca momenty rozkładu normalnego $N(0,1)$.

$$M_X(t)=E(e^{tX})=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{tx}f(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{tx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2-2tx}{2}}dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-t)^2}{2}+\frac{t^2}{2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{\frac{t^2}{2}}e^{-\frac{(x-t)^2}{2}}dx=e^{\frac{t^2}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-t)^2}{2}}dx=e^{\frac{t^2}{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-t)^2}{2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}dx=\Phi(+\infty)-\Phi(-\infty)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\qquad \left|y=x-t\right.$$

Przykłady - rozkład normalny

Funkcja tworząca momenty rozkładu normalnego $N(\mu,\sigma^2)$:

Na podstawie tw. (*): jeżeli zmienna losowa Y ma rozkład normalny $N(0,1)$ to zmienna losowa $X=\sigma Y+\mu$ ma również rozkład normalny $N(\mu,\sigma^2)$, zatem:

$$M_X(t)=E(e^{tX})=E\left[e^{t(\mu+\sigma Y}\right]=$$

$$=E\left[e^{t\mu}e^{\sigma Y}\right]=e^{t\mu}E\left[e^{t\sigma Y}\right]=e^{t\mu}M_Y(t\sigma)=e^{t\mu}e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}}=e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu}$$

$$N(\alpha,\beta^2)\xrightarrow{X=ay+b}N(a\alpha+b,a^2\beta^2)$$

$$N(0,1)\xrightarrow{X=\sigma y+\mu}N(\sigma\cdot 0+\mu,\sigma^2\cdot 1^2)=N(\mu,\sigma^2)$$

Przykłady - rozkład normalny

$$M_X(t) = e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu}$$

Wartość oczekiwana rozkładu normalneg0:

$$m_X^{(1)} = \frac{d}{dt}\left[e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu} \right]\Big|_{t=0} = \left(\mu + t\sigma^2\right) e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu}\Big|_{t=0} = \mu$$

Drugi moment rozkładu normalnego:

$$m_X^{(2)} = \frac{d^2}{dt^2}\left[e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu} \right]\Big|_{t=0} = \frac{d}{dt}\left[\left(\mu + t\sigma^2\right) e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu} \right]\Big|_{t=0} =$$

$$= \left(\mu + t\sigma^2\right)\left(\mu + t\sigma^2\right) e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu} + \sigma^2 e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}+t\mu}\Big|_{t=0} = \mu^2 + \sigma^2$$

Wariancja rozkładu normalnego:

$$\sigma_X^2 = m_X^{(2)} - \left[m_X^{(1)} \right]^2 = \mu^2 + \sigma^2 - \mu^2 = \sigma^2$$

Funkcja tworząca prawdopodobieństwa

Funkcja tworząca prawdopodobieństwa $\Pi_X(t)$ zmiennej losowej dyskretnej X ($X \in N$) jest zdefiniowana następująco:

$$\Pi_X(t) = E(t^X) = \sum_{x=0}^{\infty} t^x \mathrm{P}(x) \quad \text{dla} \quad t \in \langle -1, 1 \rangle$$

gdzie t jest dowolną zmienną rzeczywistą z przedziału $\langle -1, 1 \rangle$

Własności funkcji tworzącej prawdopodobieństwa (1)

Najważniejsze własności funkcji tworzącej prawdopodobieństwa $\Pi_X(t)$ (bez dowodów):

1. Funkcja tworząca prawdopodobieństwa $\Pi_X(t)$ istnieje i jednoznacznie wyznacza rozkład zmiennej losowej X.
2. Funkcja tworząca prawdopodobieństwa funkcji liniowej zmiennej losowej X jest określona wzorem:

$$\Pi_{a+bX}(t) = t^a \Pi_X(t^b)$$

Własności funkcji tworzącej prawdopodobieństwa (2)

3. Funkcja tworząca prawdopodobieństwa sumy spełnia następujące równania:

$$\left|\Pi_X(t)\right| \le 1, \qquad \Pi_X(1) = 1, \qquad t \in \langle -1, 1 \rangle$$

4. Funkcja tworząca prawdopodobieństwa sumy $X_1, X_2, \ldots, X_n$ skończonej sumy dyskretnych zmiennych losowych jest równa iloczynowi funkcji tworzących prawdopodobieństwa poszczególnych zmiennych losowych:

$$\Pi_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(t) = \Pi_{X_1}(t) \cdot \Pi_{X_2}(t) \cdot \ldots \cdot \Pi_{X_n}(t)$$

Własności funkcji tworzącej prawdopodobieństwa (3)

5. Prawdopodobieństwa rozkładu zmiennej losowej X są określone przez funkcję tworzącą prawdopodobieństwa w X w następujący sposób:

$$\mathrm{P}(X=k)=\frac{1}{k!}\frac{d^k \Pi_X(t)}{dt^k}\Big|_{t=0}$$

6. Jeśli dla zmiennej losowej X istnieje moment rzędu 2, to mamy:

$$m_X^{(1)}=E(X)=\frac{d\Pi_X(t)}{dt}\Big|_{t=1}, \qquad m_X^{(2)}=E(X^2)=\frac{d\Pi_X(t)}{dt}\Big|_{t=1}+\frac{d^2\Pi_X(t)}{dt^2}\Big|_{t=1}$$

Przykłady - rozkład geometryczny

$p(x)=p(1-p)^{x-1}$ dla $x=1,2,\ldots$

Funkcja tworząca prawdopodobieństwa rozkładu geometrycznego:

$$\Pi_X(t)=E(t^X)=\sum_{x=1}^{\infty}t^x p(1-p)^{x-1}=pt\sum_{x=1}^{\infty}t^{x-1}p(1-p)^{x-1}= \quad \big|k=x-1$$

$$=pt\sum_{k=0}^{\infty}t^k p(1-p)^k=\frac{1\cdot pt}{1-t(1-p)} \quad \Big| \text{ szereg geometryczny } S_\infty=\frac{a_1}{1-q}$$

Przykłady - rozkład geometryczny

$$\Pi_X(t) = \frac{pt}{1-t(1-p)}$$

Wartość oczekiwana rozkładu geometrycznego:

$$m_X^{(1)} = E(X) = \frac{d\Pi_X(t)}{dt}\Big|_{t=1} = \left[\frac{tp}{1-t(1-p)}\right]'\Big|_{t=1} = p\left[\frac{1}{\frac{1}{t}-(1-p)}\right]'\Big|_{t=1} =$$

$$p\frac{\left(\frac{1}{t}\right)^{-2}}{\left(\frac{1}{t}-(1-p)\right)^2}\Big|_{t=1} = \frac{p}{\left(1-t(1-p)\right)^2}\Big|_{t=1} = \frac{1}{p}$$

Przykłady - rozkład geometryczny

$$\frac{d\Pi_X(t)}{dt} = \Pi_x'(t) = \frac{p}{\left(1-t(1-p)\right)^2}$$

Drugi moment rozkładu geometrycznego:

$$m_X^{(2)} = E(X^2) = \frac{d\Pi_X(t)}{dt}\Big|_{t=1} + \frac{d^2\Pi_X(t)}{dt^2}\Big|_{t=1} = m_X^{(1)} + \frac{d^2\Pi_X(t)}{dt^2}\Big|_{t=1} = \frac{1}{p} + \frac{2(1-p)}{p^2}$$

Wariancja rozkładu geometrycznego:

$$\sigma_X^2 = m_X^{(2)} - \left[m_X^{(1)}\right]^2 = \frac{1}{p} + \frac{2(1-p)}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\frac{d^2\Pi_X(t)}{dt^2}\Big|_{t=1} = \frac{d\Pi_x'(t)}{dt}\Big|_{t=1} = \left[\frac{p}{\left(1-t(1-p)\right)^2}\right]'\Big|_{t=1} = \frac{p\cdot 2t(1-p)}{\left(1-t(1-p)\right)^3}\Big|_{t=1} = \frac{2(1-p)}{p^2}$$

Funkcje tworzące podstawowych rozkładów

Nazwa	Rozkład	Ft praw-two	Ft momenty	F charakter.
Bernoullego	$\mathrm{P}(x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$	$\Pi_X(t)=\left[(1-p)+pt\right]^n$	$M_X(t)=\left[(1-p)+pe^t\right]^n$	$\varphi_X(t)=\left[(1-p)+pe^{it}\right]^n$
Poissona	$\mathrm{P}(x)=\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}$	$\Pi_X(t)=e^{\lambda(t-1)}$	$M_X(t)=e^{\lambda(e^t-1)}$	$\varphi_X(t)=e^{\lambda(e^{it}-1)}$
Geometryczny	$\mathrm{P}(x)=p(1-p)^{x-1}$	$\Pi_X(t)=\frac{pt}{1-t(1-p)}$	$M_X(t)=\frac{pe^t}{1-e^t(1-p)}$	$\varphi_X(t)=\frac{pe^{it}}{1-e^{it}(1-p)}$
Jednostajny	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & x\in\langle a,b\rangle\\ 0, & x\notin\langle a,b\rangle\end{cases}$	-	$M_X(t)=\begin{cases}\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}, & t\neq 0\\ 1, & t=0\end{cases}$	$\varphi_X(t)=\begin{cases}\frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}, & t\neq 0\\ 1, & t=0\end{cases}$
Normalny	$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	-	$M_X(t)=e^{\mu t+\frac{\sigma^2t^2}{2}}$	$\varphi_X(t)=e^{\mathrm{i}\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}}$
Wykładniczy	$f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0.\end{cases}$	-	$M_X(t)=\frac{\lambda}{\lambda-t},\quad t<0$	$\varphi_X(t)=\frac{\lambda}{\lambda-it}$

Funkcje tworzące – zależności

Pomiędzy funkcją tworzącą prawdopodobieństwa, funkcją tworzącą momenty i funkcją charakterystyczną zachodzą następujące zależności:

$$\Pi_X(t) = M_X\left[\ln(t)\right],$$
$$\Pi_X(e^t) = M_X(t),$$
$$\Pi_X(e^{it}) = \varphi_X(t),$$
$$M_X(it) = \varphi_X(t).$$

Przykłady – suma zl o rozkładzie normalnym

$$\varphi_X(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

Funkcja charakterystyczna suma dwóch zmiennych losowych $X_1=N(\mu_1,\sigma_1^2)$ i $X_2=N(\mu_2,\sigma_2^2)$:

$$\varphi_{X_1+X_2}(t) = \varphi_{X_1}\varphi_{X_2} = \left(e^{i\mu_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}}\right)\left(e^{i\mu_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}}\right) = e^{i\mu_1 t + i\mu_2 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2} - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}} =$$

$$= e^{it(\mu_1+\mu_2) - \frac{t^2}{2}(\sigma_1^2+\sigma_2^2)} \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2 = N\left[(\mu_1+\mu_2),(\sigma_1^2+\sigma_2^2)\right]$$